EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Le déterminant circulant

Soit $n \geqslant 3$ et J_n la matrice qui a des 1 juste au-dessus de la diagonale, un 1 en bas à gauche et des 0 ailleurs.

1. Diagonaliser J_n.
2. En déduire la valeur du déterminant circulant de première ligne $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ (chaque ligne est la précédente décalée d'un cran vers la droite).